

보조항과 국소 gate · 잔차가 있는 곳에만 열리는 항

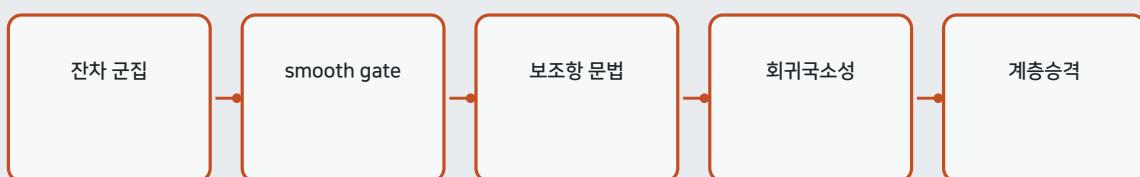
Auxiliary Terms and Local Gates

Course / 교과목	PH.48111
Term / 학기	PH.48111_2026_2
Instructor / 담당교수	윤가람 / Garam Yun
Revision / 개정	GL-26 revision 4

이번 주 개요 / Week overview

잔차마다 작동영역이 제한된 보조항을 생성하고 legacy 관측을 보호한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 잔차 군집

표준화 잔차를 거리·에너지·밀도·기기 공간에서 군집화한다. 같은 군집의 관측만 공유 보조항 후보를 받는다.

02. smooth gate

hard cut은 미분불연속과 경계 overfit을 만들므로 sigmoid·compact spline gate를 사용한다. gate 폭도 관측량에서 교정되는 상수다.

03. 보조항 문법

기존 식에 additive, multiplicative, convolutional correction을 붙인다. 각 항은 base model alias와 활성관측 ID를 포함한다.

04. 회귀국소성

gate 밖 관측에서 Jacobian이 영에 가까운지 검사한다. 작은 leakage는 covariance budget에, 큰 leakage는 후보기각에 반영한다.

05. 계층승격

여러 군집이 비슷한 보조항을 요구하면 지역 delta를 공유 계층상수로 승격한다. 승격도 새 판본이며 구 delta는 alias로 남는다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$r_a \rightarrow \text{cluster}(x_a, E_a, \rho_a, l_a)$$

(2)

$$\Delta T_a = G_c(x_a) f_a(\eta_c)$$

(3)

$$|\partial \Delta T_a / \partial \eta_c| < \text{epsilon outside } c$$

읽기자료 / Assigned reading

Yun, ch. 6

Gate Library GL-26

Auxiliary Term Registry